Fundamentos Físicos I **Prueba intermedia (PEI 1)** **19/04/2022**

Apellidos_____**Nombre**_____**Grupo**____

1.- **(2.50 puntos)** Considere la función energía potencial $U(\vec{r}) = 3x + 2$, expresada en el sistema internacional de unidades.

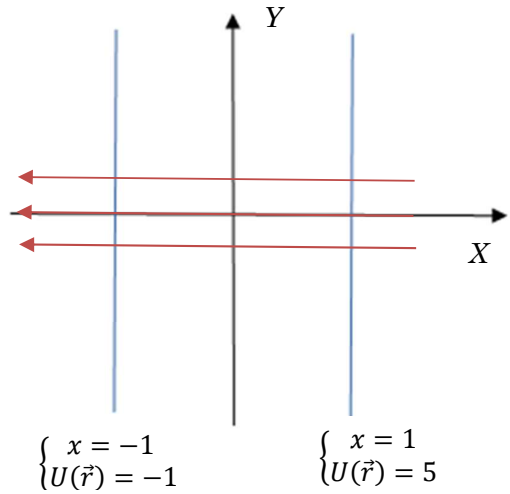
a) Represente en el plano $z = 0$, la intersección de las superficies equipotenciales $U(\vec{r}) = 5$ (J)y $U(\vec{r}) = -1$ (J)con dicho plano.
b) Determine el campo de fuerzas $\vec{F}(\vec{r})$ tal que $\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r})$.
c) Represente en el plano $z = 0$ algunas líneas de campo, de $\vec{F}(\vec{r})$.
d) Calcule el trabajo realizado por $\vec{F}(\vec{r})$ entre los puntos $A(1, 2, 4)$ y $B(5, 4, 9)$.
e) Una partícula de masa m, que está sometida únicamente a esa fuerza, en un instante dado t_0 se encuentra en reposo momentáneo en un punto P de coordenadas $(0, y, z)$. Razone si en un instante posterior $t > t_0$, la partícula se habrá desplazado hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada x negativa, hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada x positiva o permanecerá en el mismo punto $P(0, y, z)$, en el que estaba en el instante t_0.

SOLUCIÓN

a) Las superficies de energía potencial constante (superficies equipotenciales) vienen dadas por

$$\begin{cases} U(\vec{r}) = 5 \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow x = 1 \\ U(\vec{r}) = -1 \rightarrow 3x + 2 = -1 \rightarrow x = -1 \end{cases},$$

que representan planos paralelos al plano YZ y cuya intersección con el plano $z = 0$ son líneas rectas paralelas al eje Y con coordenada $x = 1$ y $x = -1$ metros, respectivamente. Ver las líneas rectas, en azul, representadas en la figura.



b) El campo de fuerzas asociado resulta ser

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r}) = -\left[\frac{\partial U}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right] = -\frac{d(3x+2)}{dx}\vec{\imath} = -3\,\vec{\imath}\ \text{N}$$

c) Las líneas de campo representativas del campo $\vec{F}(\vec{r})$, son líneas rectas paralelas al eje X, dirigidas en el sentido negativo del mismo e igualmente espaciadas pues el campo es uniforme. En la figura anterior, se han representado tres líneas de campo en color rojo. Como se puede observar las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales en cada punto del espacio.

d) El trabajo desarrollado por la fuerza, entre dos puntos, se obtiene por medio de la integral entre ambos puntos A y B:

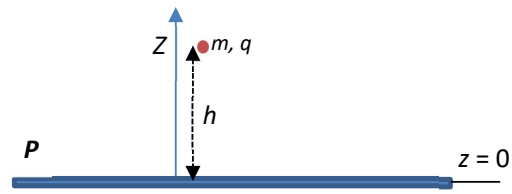
$$W = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_{(1,2,4)}^{(5,4,9)} (-3\vec{\imath})\,.\,d\vec{r} = -\int_1^5 3\,dx = -3\int_1^5 dx = -3x|_1^5 = -3(5-1) = -12\ \text{J}.$$

Se llega al mismo resultado en términos del cambio de energía potencial asociada, así,

$$W_{\vec{F}}^{A\to B} = U(A) - U(B) = 3\cdot 1 + 2 - (3\cdot 5 + 2) = -12\ \text{J}.$$

e) En el instante t_0 la partícula se encuentra en reposo en $P\,(0, y, z)$ y actúa sobre ella una fuerza uniforme dirigida según el sentido negativo del eje X, lo que le confiere una aceleración, que genera un incremento de la velocidad en el mismo sentido, por tanto, la partícula en un instante posterior, $t > t_0$, se habrá desplazado hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada x negativa.

2.- **(2.75 puntos)** Una placa horizontal P (de grandes dimensiones), colocada en el plano $z = 0$, se encuentra inicialmente descargada. Se observa el movimiento de caída hacia la placa, desde una altura h, de una pequeña esfera de masa $m = 10^{-3}$ g y carga $q = 2$ pC (ver figura) partiendo del reposo. Cuando la esfera se encuentra a 1 m de la placa tiene una velocidad de 3.13 m/s. Determine:



a) la velocidad de la esfera justo antes del impacto con la placa P, así como la altura h desde la que cayó.

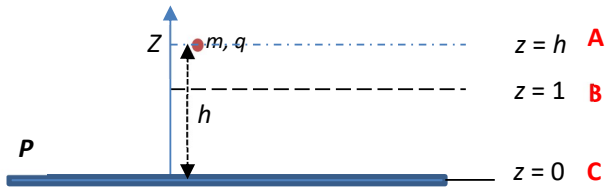
A continuación, se electriza la placa horizontal con una carga que se distribuye de modo uniforme con densidad de carga σ. Otra esfera, igual que la anterior, se lanza con velocidad $v_0 = 0.25$ m/s hacia P desde la misma altura h.

b) Razone cuál ha de ser el signo de σ y determine su valor, para que la esfera descienda con velocidad uniforme $v_0 = 0.25$ m/s hasta llegar a P.
c) Exprese la energía potencial de la esfera, supuesta puntual, en función de la distancia z a la placa P, $U(z)$.
d) Determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica durante el intervalo de tiempo que tarda en llegar la esfera a la placa horizontal.

Nota: Elija la propia placa P como origen de energías potenciales.

SOLUCIÓN

a) En el movimiento de caída de la esfera, la única fuerza actuante es la fuerza gravitatoria, la cual es conservativa. Por ello la energía mecánica de la esfera se conserva en su movimiento. Los puntos para igualar la energía mecánica que pueden elegirse son los puntos B (z = 1 m) y C (z = 0) (ver figura); en B se pueden conocer la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Por otro lado, en C se conoce la energía potencial ya que la posición de la placa P ($z = 0$) debe tomarse como origen de energía potencial gravitatoria. Por tanto,



$$(E_c+U)_B=(E_c+U)_C \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2+mg_0h_B=\frac{1}{2}mv_C^2+mg_0h_C \Rightarrow v_C^2=v_B^2+2g_0(h_C-h_B)$$

$$\Rightarrow v_C=\sqrt{(3.13)^2+2\cdot 9.81\cdot 1}=5.42 \text{ m/s}$$

Aplicando de nuevo la conservación de la energía mecánica en los puntos A y C, o bien en los puntos A y B,

$$(E_c+U)_A=(E_c+U)_B=(E_c+U)_C \Rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2+mg_0h_A=\frac{1}{2}mv_B^2+mg_0h_B=\frac{1}{2}mv_C^2+mg_0h_C$$

$$\Rightarrow 0+mg_0h=\frac{1}{2}mv_B^2+mg_0h_B=\frac{1}{2}mv_C^2+0 \quad \Rightarrow h=\frac{v_B^2}{2g_0}+h_B=\frac{v_c^2}{2g_0}=\frac{5.42^2}{2\cdot 9.8}=1.50 \text{ m}$$

b) Cuando la placa se electriza la esfera se ve sometida en su movimiento a la fuerza gravitatoria, $\vec{F}_g=m\vec{g}_0$, y la fuerza eléctrica que ejerce la placa P sobre ella, $\vec{F}_e=q\vec{E}$, ambas conservativas. El campo eléctrico de la placa, $\vec{E}$, es independiente de la distancia y vale $E=\frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}$ (haciendo uso, por ejemplo, de la ley de Gauss). Si la densidad de carga superficial es positiva ($\sigma > 0$), las líneas son perpendiculares a la propia placa y salientes de ella mientras que si es negativa son perpendiculares y apuntan hacia ella.

La esfera podrá viajar con velocidad uniforme solo si la fuerza eléctrica y gravitatoria son iguales en módulo y opuestas en sentido. Se deduce entonces que la fuerza eléctrica debe estar dirigida según el eje $Z > 0$ ya que la gravitatoria está dirigida según el eje $Z < 0$; dado que la carga de la esfera es positiva, la fuerza eléctrica apunta en dicho sentido si σ es positiva.

El valor de σ se obtiene igualando los módulos de las fuerzas,

$$F_g=F_e \Rightarrow mg_o=qE=q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \Rightarrow \sigma=\frac{2\varepsilon_0 mg_o}{q}=86.7 \text{ μC/m}^2$$

c) La energía potencial gravitatoria en función de la distancia z es $U_g(z)=mg_0z$ y la energía potencial electrostática es $U_e(z)=qV(z)$ donde $V(z)$ representa el potencial de la carga q en función de la posición z. Tomando como origen de potenciales la placa P,

es decir, $V(z=0)=0 \Rightarrow V(z)-V(z=0)=-\int_{z=0}^{z}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}dz \Rightarrow V(z)=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}z$. Por tanto, la energía potencial total de la esfera es $U(z)=U_g(z)+U_e(z)=mg_0z-q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}z=\left(mg_0-\frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}\right)z.$

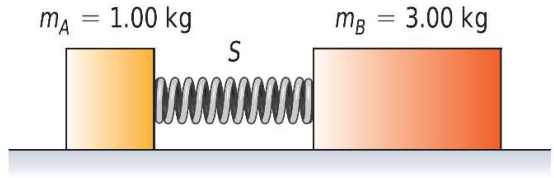
d) Como la fuerza eléctrica es conservativa, el trabajo realizado por dicha fuerza es la diferencia de energía potencial electrostática entre la posición inicial y final del recorrido de los h metros. Por tanto,

$$W_e=\int_{z=\mathrm{h}}^{z=0}\vec{F}_e\cdot d\vec{r}=-\left[U_e(z=0)-U_e(z=h)\right]=-q\left[V(z=0)-V(z=h)\right]=-q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}h=-14.7\ \mu\mathrm{J}$$

Al mismo resultado se hubiera llegado considerando el teorema de las fuerzas vivas y teniendo en cuenta que la variación de energía cinética es nula, así,

$$W_e^{h\to0}+W_g^{h\to0}=0\Rightarrow W_e^{h\to0}=-W_g^{h\to0}=-\left[U_g(h)-U_g(0)\right]=-mg_0h=-14.7\,\mu\mathrm{J}$$

3.- **(1.5 puntos)** Los bloques A y B de la figura de masas $m_A = 1.00$ kg y $m_B = 3.00$ kg descansan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. A y B son acercados comprimiendo un resorte S, de constante elástica $k = 10^4\ \mathrm{N\,m^{-1}}$ y masa despreciable, que cae al suelo cuando el sistema se libera, desde el reposo. La velocidad adquirida por el bloque B es de 1.20 m/s.



a) ¿Qué velocidad adquiere el bloque A?
b) ¿Cuánta energía potencial elástica se almacenó en el resorte comprimido?
c) ¿Qué distancia se comprimió inicialmente el muelle?

SOLUCIÓN

Considere el sistema formado por el muelle y los dos bloques, y sea la dirección de compresión del muelle la que se toma como eje X; sobre los bloques, según dicha dirección, actuará la fuerza elástica, $\vec{F}_e=-k\,\Delta x\,\vec{\imath}$, donde Δx representa la compresión del muelle respecto de su longitud natural, y el movimiento de los bloques, una vez liberado el sistema, se realizará según la citada dirección.

a) Tomaremos como sentido positivo de la dirección X la del movimiento del bloque B, por lo que su velocidad se expresa $\vec{v}_B=v_B\vec{\imath}$. Sobre el sistema, según la dirección X, no actúan fuerzas externas[1], ya que la fuerza elástica es interna, por tanto, el momento lineal según dicha dirección se conserva. Así, si se consideran los instantes anterior y posterior a la liberación del sistema, y teniendo en cuenta que la masa del muelle es despreciable, se tiene

$$\vec{p}_X^{\,\text{antes}}=\vec{p}_X^{\,\text{después}}\longrightarrow\vec{0}=m_A\vec{v}_A+m_Bv_B\vec{\imath}\longrightarrow\vec{v}_A=-\frac{m_B}{m_A}v_B\vec{\imath}=-\frac{3}{1}1.20\,\vec{\imath}=-3.60\,\vec{\imath}\ \mathrm{m/s}$$

donde el signo (–) indica que el sentido de movimiento del bloque A es contrario al del movimiento del bloque B.

b) La energía potencial elástica, asociada a la fuerza elástica conservativa, adopta la forma $U_{el.} = \frac{1}{2}k\Delta x^2$ donde Δx representa la compresión del muelle respecto de su longitud natural. De esto se desprende que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica entre dos posiciones se puede expresar como

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = U_{el.}(I) - U_{el.}(F) = \frac{1}{2}k\Delta x_I^2 - \frac{1}{2}k\Delta x_F^2 \quad [3.1].$$

Por otro lado, del teorema de las fuerzas vivas, teniendo en cuenta que ni el peso ni la fuerza normal realizan trabajo, considerando como situación inicial aquella en la cual el muelle está en estado de máxima compresión, $\Delta x_I = \Delta x_{max}$ y la energía cinética inicial del sistema es nula, $E_{c,I} = 0$, y como situación final aquella en la que los cuerpos dejan de tener contacto con el muelle y han adquirido energía cinética $E_{c,F}$, mientras que el muelle no está comprimido en absoluto, es decir, ha adquirido ya su longitud natural, $\Delta x_F = 0$, se tiene

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = E_{c,F} - \overbrace{E_{c,I}}^{=0} = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 = 8.64\ \text{J},$$

y de [3.1] se tiene

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = U_{el.}(I) - \overbrace{U_{el.}(F)}^{=0} = 8.64 \longrightarrow U_{el.}(I) = 8.64\ \text{J}$$

c) De la expresión de la energía potencial elástica en la posición de máxima compresión (situación inicial) se obtiene la distancia pedida,

$$U_{el.}(I) = \frac{1}{2}k\Delta x_I^2 \longrightarrow \Delta x_I = [2U_{el.}/k]^{1/2} = 4.16\ \text{cm}.$$

[1]En la dirección perpendicular a la dirección del movimiento, sí actúan fuerzas externas al sistema; sobre cada bloque actúa la fuerza gravitatoria y la fuerza de contacto con el suelo (la normal); sin embargo, no realizan trabajo por ser perpendiculares a la dirección del desplazamiento de las masas; por otro lado, el muelle tiene masa despreciable.

4.- **(1.5 puntos)** Desde la superficie terrestre se lanza un satélite verticalmente, aplicándole un impulso que dota al satélite de una velocidad inicial v_0.

a) ¿Cuál debe ser el valor de esa velocidad para que el satélite alcance una máxima distancia respecto a la superficie de la Tierra de $h_{\max} = 10^3$ km?

Al llegar a dicha altura máxima, se le comunica una velocidad paralela a la superficie terrestre v_H.

b) ¿Qué valor debe tener v_H para que el satélite describa una órbita circular a dicha altura?

SOLUCIÓN

a) El satélite, una vez impulsado, está sometido a la fuerza gravitacional (fuerza que es conservativa), por lo tanto, su energía mecánica, $E_m = U_g + E_c$, donde U_g representa la energía potencial gravitatoria y E_c la energía cinética, se conserva, es decir,

$$E_m = U_g + E_c = -mg_0\frac{R_T^2}{R_T + h} + \frac{1}{2}mv^2 = \text{constante},$$

donde R_T y h representan el radio de la Tierra y la altura del satélite sobre la superficie de la Tierra, donde lleva una velocidad v, respectivamente.

Igualando las energías mecánicas en el instante inmediatamente posterior al impulso, t_0, y en el instante en el que alcanza la altura máxima, t_1, donde su velocidad es nula, se tiene

$$\left(\overbrace{U_g}^{h=0} + E_c\right)_{t_0} = \left(U_g + \overbrace{E_c}^{=0}\right)_{t_1}$$

$$-mg_0R_T + \frac{1}{2}mv_0^2 = -mg_0\frac{R_T^2}{R_T + h_{max}} \longrightarrow \frac{v_0^2}{2g_0R_T} = 1 - \frac{R_T}{R_T + h_{max}}$$

$$v_0 = \left[2g_0R_T\left(\frac{h_{max}}{R_T + h_{max}}\right)\right]^{1/2} = \left[2 \cdot 9.81 \cdot 6.38 \times 10^6\left(\frac{10^6}{7.38 \times 10^6}\right)\right]^{1/2} = 4.12 \times 10^3 \text{ m/s}$$

b) Si se desea que el satélite describa una órbita circular a la altura h_{max}, se ha de cumplir que

$$F_g = G\frac{M_T m}{(R_T + h_{max})^2} = ma \longrightarrow mg_0\left(\frac{R_T}{R_T + h_{max}}\right)^2 = ma \longrightarrow a = g_0\left(\frac{R_T}{R_T + h_{max}}\right)^2 \quad [4.1],$$

donde a es una aceleración centrípeta, a_c, que está relacionada con el módulo de la velocidad orbital, v_H (velocidad horizontal que se le comunica al satélite), a través de

$$a = a_c = \frac{v_H^2}{R_T + h_{max}} \quad [4.2].$$

Igualando [4.1] a [4.2] y despejando v_H, se tiene

$$v_H^2 = g_0\frac{R_T^2}{R_T + h_{max}} \longrightarrow v_H = R_T\left[\frac{g_0}{R_T + h_{max}}\right]^{1/2} = 7.36 \times 10^3 \text{ m/s}$$

5.- **(1.75 puntos)** Un hilo rectilíneo de 80 cm de longitud está colocado a lo largo del eje *Y*. Posee una carga de 5.0 μC, la cual está uniformemente distribuida. Determine:

a) **(0.25 puntos)** La densidad lineal de carga λ.
b) **(0.50 puntos)** El flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica, de radio 10 cm y centrada en el punto medio de la distribución lineal de carga.
c) **(1.00 punto)** La fuerza que ejerce el hilo sobre una carga puntual $q = 4.0$ mC situada en la prolongación del hilo a 20 cm de distancia a su extremo más próximo.

SOLUCIÓN

a) Dado que la carga total del hilo está uniformemente distribuida en toda su longitud, la densidad lineal de carga resulta $\lambda = Q/L \Rightarrow \lambda = 5\times10^{-6}/0.8 = 6.25$ μC/m.

b) Por la ley de Gauss se sabe que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dividido entre ε_0, es decir,

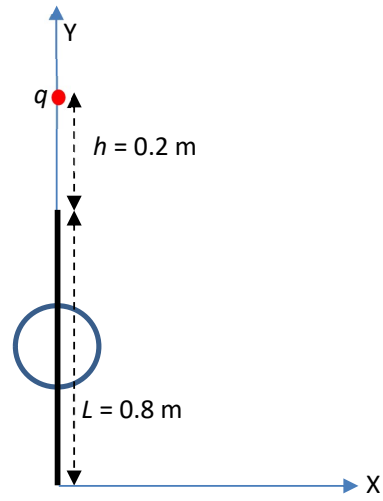
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{neta encerrada por } S}}{\varepsilon_0},$$

por tanto, solo queda calcular la carga neta del segmento de hilo encerrado por la esfera, cuya longitud es el diámetro D de ésta. Así, el *flujo de campo eléctrico* a través de la superficie esférica resulta

$$\phi_{SE} = \lambda D/\varepsilon_0 = 6.25\times10^{-6}\cdot 0.2/\varepsilon_0 = 1.41\times10^{5}\ \text{V m}.$$

c) La fuerza que el hilo ejerce sobre la carga es $\vec{F}_e = q\vec{E}$, donde $\vec{E}$ es el campo creado por el hilo en la posición de la carga q. Dado que el hilo tiene longitud finita, el problema no tiene simetría y la única forma de obtener el campo eléctrico es a través de la expresión integral para una distribución lineal de carga,

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_L \frac{\lambda dl}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$$



De acuerdo con la figura, se deduce que cada elemento de carga, asociado al elemento de longitud dl ($dl \equiv dy$), localizado en $\vec{r}' = y\,\vec{u}_y$, crea, en el punto donde está situada la carga, que viene dado por $\vec{r} = (L+h)\vec{u}_y = (0.8+0.2)\vec{u}_y = 1\vec{u}_y$, un campo elemental $d\vec{E} = dE\,\vec{u}_y$, donde

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dy}{|L+h-y|^2},$$

siendo y la distancia al origen O del elemento de carga considerado. Del principio de superposición (resolviendo la integral), el campo eléctrico en la posición de la carga q resulta

$$\vec{E}(\vec{r}=1\vec{u}_y) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{y=0}^{y=L}\frac{\lambda\,dy}{(L+h-y)^2}\vec{u}_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{L+h-y}\right]_{y=0}^{y=L}\vec{u}_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{h}-\frac{1}{L+h}\right]\vec{u}_y =$$
$$= 2.25\times10^{5}\,\vec{u}_y\ \text{V/m},$$

y, por tanto, la fuerza sobre la carga q es $\vec{F}_e = q\vec{E}(\vec{r}=1\vec{u}_y) = 4\times10^{-3}\cdot 2.25\times10^{5}\,\vec{u}_y = 900\,\vec{u}_y$ N

Datos:

Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.81\ \text{m s}^{-2}$.

Radio de la Tierra: $R_T = 6380$ km.

Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-1}\ \ \text{F m}^{-1}$